



Administrator Linux. Professional

Резервное копирование



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Преподаватель



Лавлинский Николай

Технический директор «Метод Лаб»

Более 15 лет в веб-разработке

Преподавал в ВУЗе более 10 лет
Более 5 лет в онлайн-образовании

Специализация: оптимизация производительности, ускорение сайтов и веб-приложений

https://t.me/methodlab_tg

<https://www.methodlab.ru/>

<https://rutube.ru/channel/24617406/>

<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>

https://www.youtube.com/@site_support

<https://vkvideo.ru/@methodlab>

<https://habr.com/ru/users/Nickmob/>

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в Телеграм-чате



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом

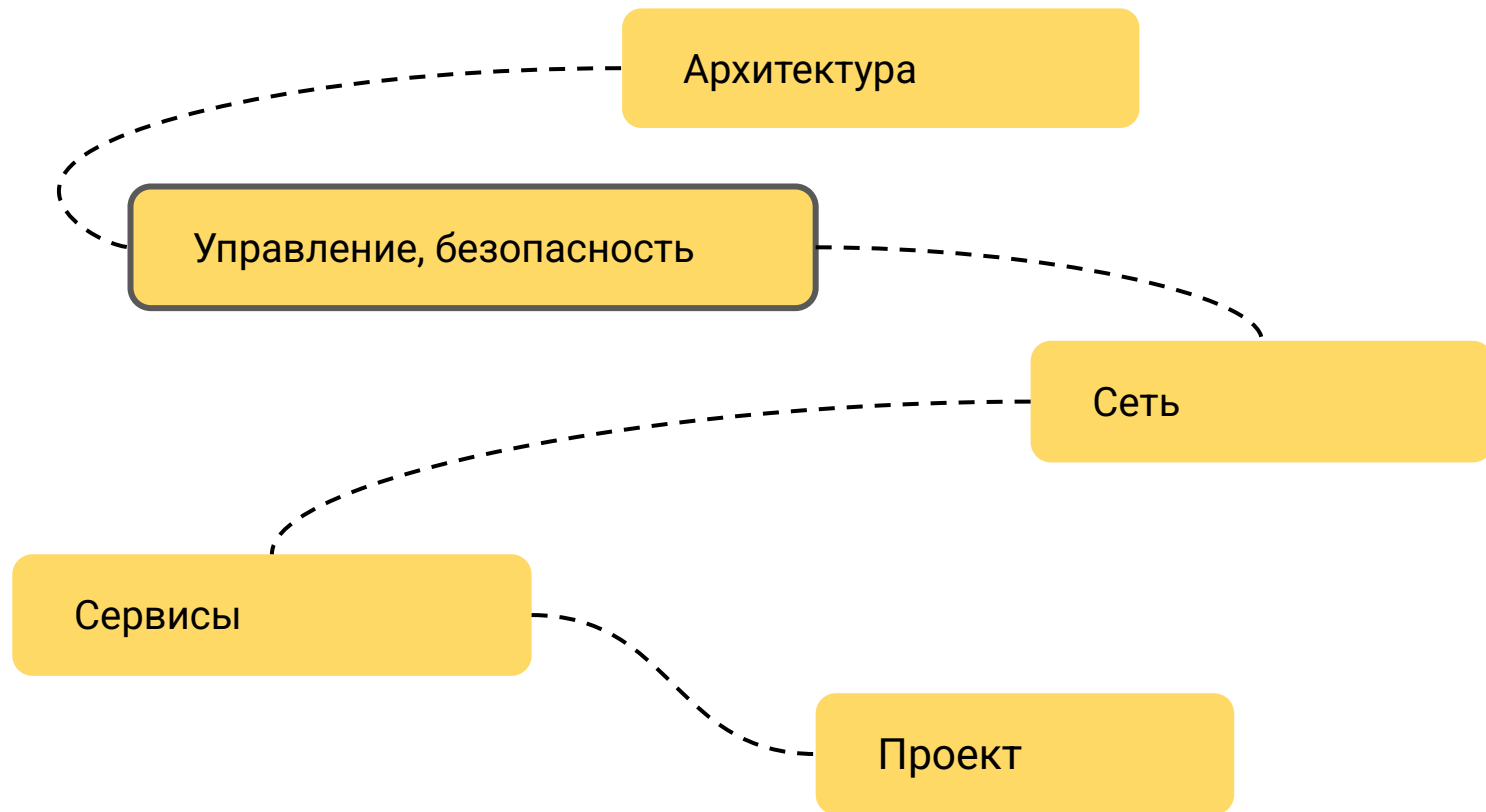


Документ

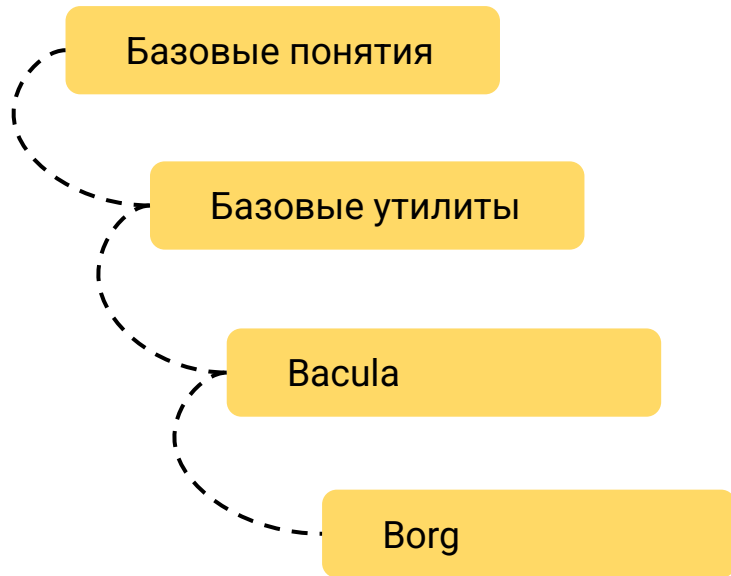


Ответьте себе или
задайте вопрос

Карта курса



Маршрут вебинара



Цели вебинара

После занятия вы сможете

1. Выбирать средства резервного копирования
2. Создавать резервные копии с помощью rsync
3. Создавать бэкапы с помощью Borg

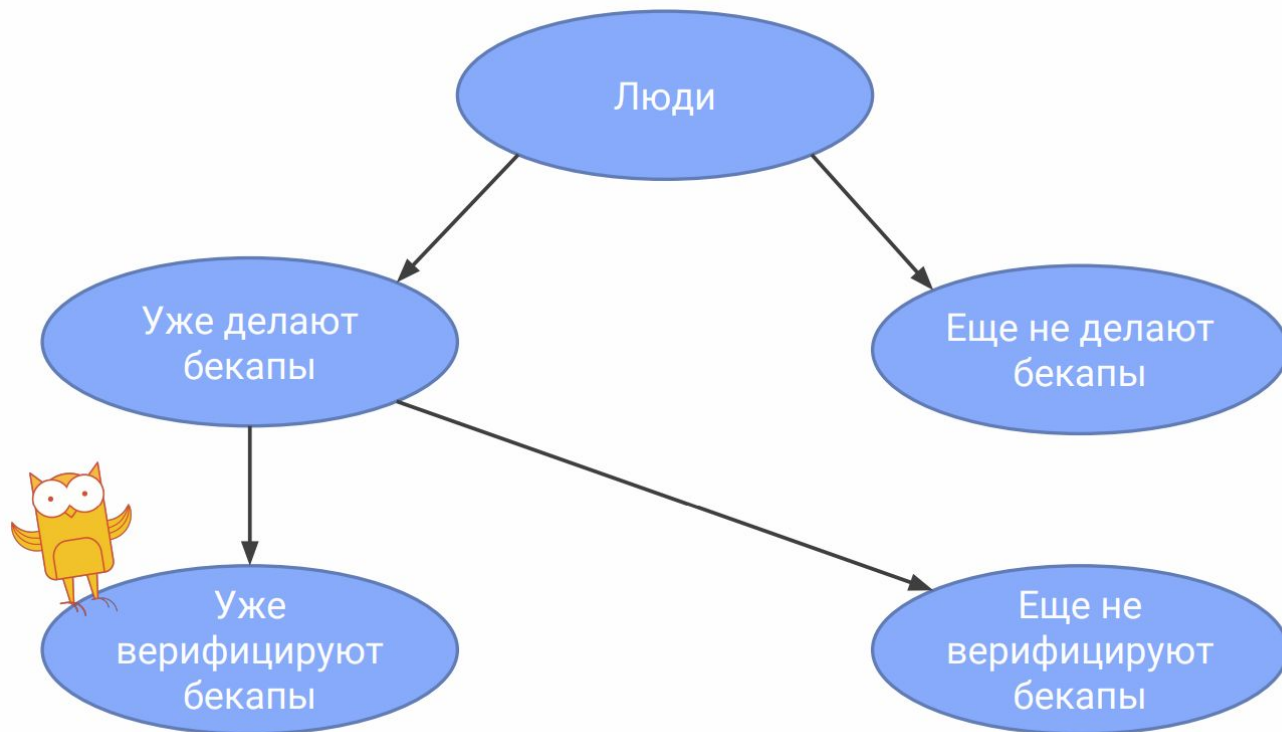
Смысл

Зачем вам это уметь

1. Обеспечить восстановление систем после сбоя
2. Оптимально использовать ресурсы для бэкапов
3. Обеспечить сохранность данных

Базовые понятия резервного копирования

Бэкапы и опыт

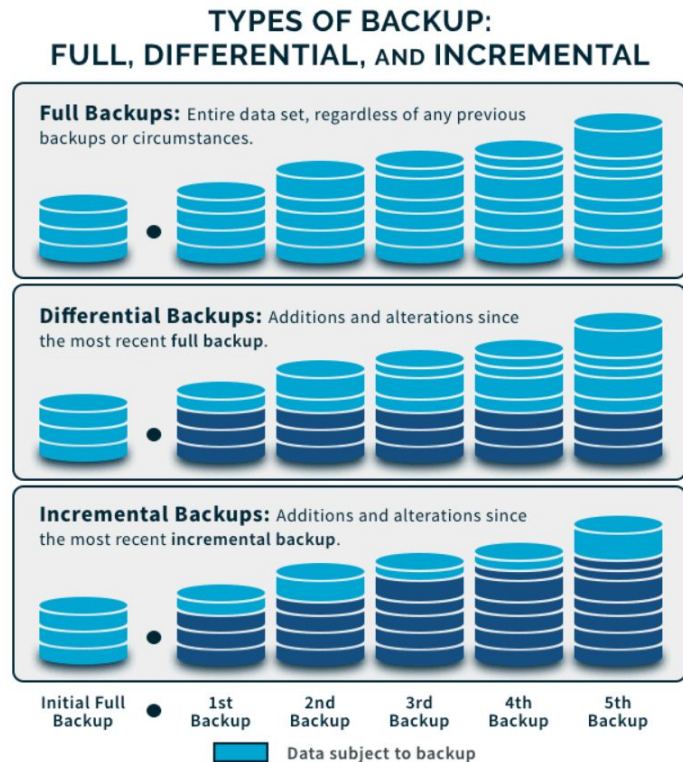


Термины резервного копирования

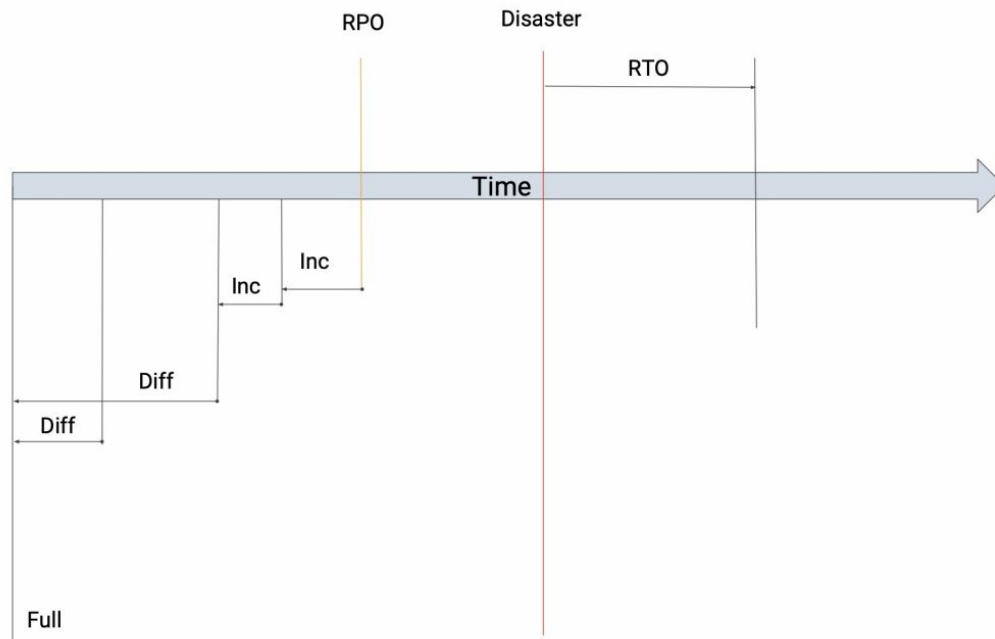
- **RTO (Recovery Time Objective)** — определяет время, требуемое на восстановление из резервной копии. Это не то, что диктуется процессом РК, это то требование, которому процесс должен соответствовать. Например, “восстановление из РК должно занимать не более 1 часа”.
- **RPO (Recovery Point Objective)** — точка во времени (Point in Time), на которую должны быть восстановлены данные. Например, “Данные должны быть восстановлены по состоянию не “дальше”, чем 24 часа с момента сбоя”.
- **Уровень резервного копирования (Backup Level)** — 0-1-2, Full, Differential, Incremental. Различные стратегии выбора данных для копирования.
- **Глубина резервного копирования** — определяет как долго хранятся резервные копии.
- **Стратегия хранения** — определяет “детализацию”, с которой можно восстановиться.

Уровни резервного копирования

- **Full** — полное резервное копирование. Для восстановления требуется только эта резервная копия.
- **Differential** — разностное резервное копирование. Копируется только то, что изменилось с последнего резервного копирования. Для восстановления требуется последняя полная и последняя дифференциальная копии.
- **Incremental** — инкрементальное резервное копирование. Копируется только то, что изменилось с последнего прохода резервного копирования. Для восстановления требуется: последняя полная; последняя дифференциальная (если есть); ВСЕ инкрементальные копии с момента последней полной/дифференциальной копии.



Уровни резервного копирования



Требования к системе РК

- Автоматизация
- Хранение на отдельном носителе или в другом месте
- Надежность места хранения
- Доступность места хранения
- Простота использования

Возможные проблемы

- Размеры резервной копии — негде хранить
- Время на получение резервной копии
- Время развертывания резервной копии
- Нагрузка на систему для получения резервной копии

Возможные сопутствующие техники

- Репликация/Дублирование
- Снэпшоты (снимки)
- Журналирование
- Зеркалирование
- НЕ ЯВЛЯЮТСЯ резервными копиями
- НЕ ГАРАНТИРУЮТ восстановление данных

Вопросы для планирования РК

- Репликация/Дублирование
- От каких сбоев мы хотим защититься? (Зачем?)
- Что надо копировать?
- Как быстро надо восстанавливать? (RTO)
- На сколько “близко” точка восстановления? (RPO)
- Где все это хранить?
- Сколько это стоит?

Правило 3-2-1 для бэкапов

- Для повышения надежности резервного копирования
 - Имейте не менее **трех** копий данных
 - Храните копии как минимум на **двух** физических носителях разного типа
 - **Одну** копию храните удаленно, вне офиса

Подробности

- В зависимости от типа данных/приложения может потребоваться свой собственный подход к резервному копированию
- БД — большой объем данных, сложность получения консистентной копии “файловым” копированием. Примеры: MySQL, Redis
- Объектные хранилища/большие хранилища файлов. Большой объем данных, большое количество объектов, сложность файлового доступа

Сопутствующие действия

- Проверка целостности копий/проверка хранилища
- Мониторинг:
 - Хранилища
 - Агентов
 - ПО
 - Процесса
- Проверка восстанавливаемости

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Создание бэкапов с помощью утилит



Ручное копирование

- Ручное создание копий
- Основные проблемы:
 - Создание упорядоченного архива (решается ``date+format``)
 - Удаленное хранение (решается с помощью SSH, NFS)
- Инструменты:
 - tar
 - rsync
 - dump
 - dd
 - rsync + inotify = lsyncd
 - <https://clonezilla.org/>
 - <https://serveradmin.ru/kvm-backup/>



Утилиты копирования

С помощью утилиты tar (архивирование)

```
tar -czvf nginx_conf.tar.gz /etc/nginx
```

С помощью утилиты dd (побайтовое копирование)

```
dd if=/dev/sdb of=/mnt/backup/sdb.img
```

С помощью утилиты rsync

```
rsync -av --delete /etc/ /mnt/backup/hostname/etc
```

```
rsync -az -e ssh --delete user@192.168.2.1:/etc/nginx/ /etc/nginx
```

Скрипт бэкапа файлов

```
#!/bin/bash
# Pages directory
PAGESDIR=/var/www/
# Pages backup directory
BACKUPDIR=/mnt/Backup/pages
# Get current weekday number
WDN=$(date +%u)
# Get month number and name
MONNUM=$(date +%m)
MONNAME=$(date +%b)
# Do not run on weekends
[ ${WDN} -eq 6 ] && exit 0
[ ${WDN} -eq 7 ] && exit 0
# Daily dump
for pages in $(ls -l ${PAGESDIR} | grep -e '^d' | awk {'print $9'})
do
    # Sync pages
    rsync -a --delete ${PAGESDIR}/${pages} ${BACKUPDIR}/w.${WDN}/
done
# Monthly archive on first Monday
[ $(date +%d) -lt 8 ] && [ ${WDN} -eq 1 ] && rsync -a --delete ${BACKUPDIR}/w.${WDN}/ ${BACKUPDIR}/${MONNUM}.${MONNAME}/
```

Rsnapshot

- Perl-скрипт бэкапа
- Поддержка расписаний
- Автоматическая ротация
- Запуск по крону
- Поддержка бэкап-скриптов (для БД и т.д.)
- Поддержка LVM-снэпшотов
- Использование жестких ссылок
- Инкрементальные бэкапы (для файлов)
- `apt install rsnapshot`
- Конфиг: `/etc/rsnapshot.conf`

Скрипт бэкапа БД

```
#!/bin/bash
# Mysql backup script
PATH=$PATH:/usr/local/bin
DIR=`date +"%Y-%m-%d" `
DATE=`date +"%Y%m%d" `
MYSQL='mysql --skip-column-names'
for s in `mysql $MYSQL -e "SHOW DATABASES LIKE '%_db'"`;
do
    mkdir $s;
    for t in `mysql $MYSQL -e "SHOW TABLES FROM $s"`;
    do
        /usr/bin/mysqldump --opt $s $t | gzip -1 > $s/$t.gz;
    done
done
```



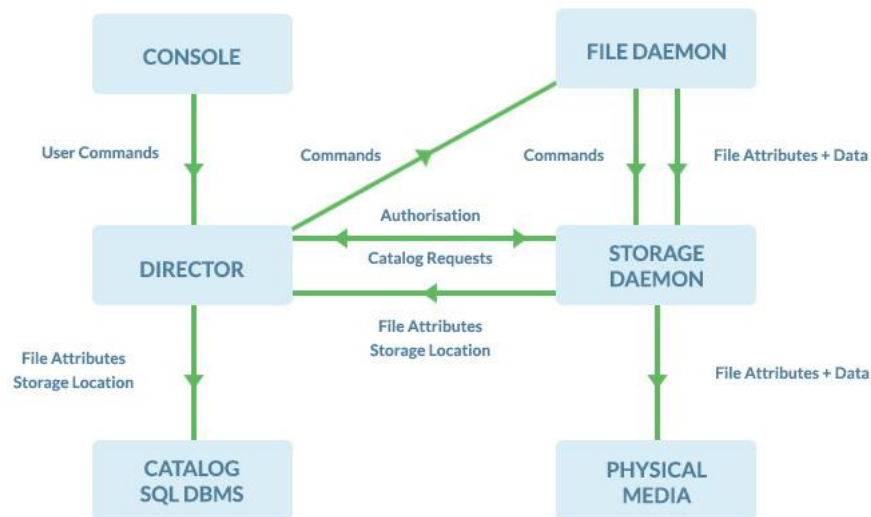
Bacula

Bacula

- Bacula Director — центральное управление
- Bacula File Daemon — агент на хосте
- Bacula Storage Daemon — управление хранилищем
- Bacula console — CLI
- Общение между клиентами требует минимальной аутентификации и используется пароли
- Хранение данных о бэкапах файлов в БД
- Для разных сущностей могут быть разные пароли
- Bareos — Backup Archiving Recovery Open Sourced, форк Bacula



Bacula — компоненты



Bacula Director

Центральный и самый важный компонент системы резервного копирования. Работает с каталогом (Catalog) и осуществляет все планирование и постановку задач остальным компонентам системы РК.

Поскольку остальные компоненты не наделены “разумом”, то вся конфигурация сосредоточена в director’e.

Сущности:

- FileSet — набор данных для резервного копирования (Что копировать)
- Schedule — расписание резервного (Когда копировать)
- Client — сервер который надо “подвергнуть” резервному копированию (Откуда копировать)
- Pool — описание того как и где хранить резервные копии (Куда копировать)
- Job, JobDefs — описание задачи на резервное копирование, связующее звено Fileset, Schedule, Client, Pool. Описывает что, когда, откуда и куда копировать
- Storage — описание хранилища для бэкапа (Где хранить)
- Catalog - хранилище данных о бэкапах - “сердце” системы

Bacula: минусы

- Schedule — неудобный синтаксис расписания резервного копирования
- Нужно генерировать конфиги и клиенту, и директору
- Сложность конфигов
- На каталогах с большим количеством данных может начаться медленная утечка памяти
- На бэкапах с большим количеством файлов Bacula и Bareos очень сильно зависит от производительности используемой СУБД.
- Полная зависимость от СУБД

Настройка на Ubuntu: <https://ubuntu.com/server/docs/how-to-install-and-configure-bacula>



BorgBackup

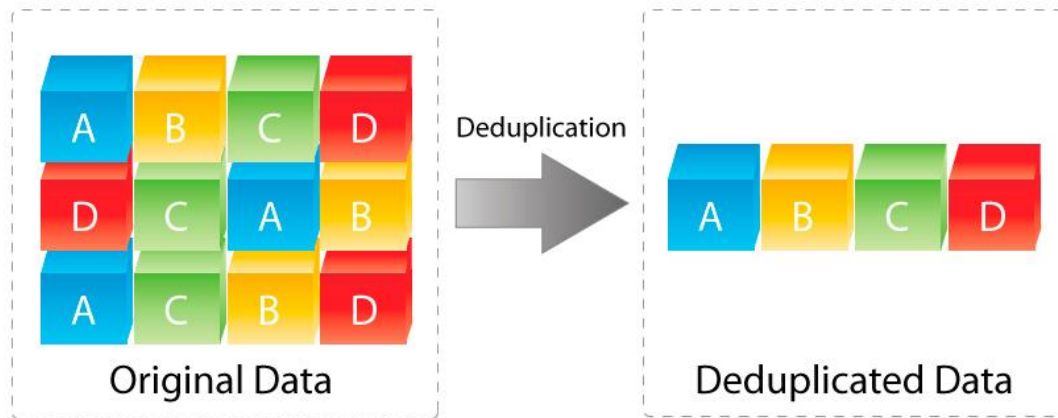
BorgBackup

- Дедупликация: исключение дублирующих копий повторяющихся данных. Файлы в рамках одного Borg repository (т.е. специальном каталоге в специфичном для Borg формате) делятся на блоки по N мегабайт, а повторяющиеся блоки Borg дедуплицирует.
- Сжатие: после дедупликации данные сжимаются.
- Работает через SSH: отсюда простота и безопасность. На обеих сторонах только и нужно, что поставить Borg
- Прост в установке: PPA, Epeel-Release, бинарники
- Гибкая очистка от старых бэкапов



Дедупликация

Дедупликация — специализированный метод сжатия массива данных, использующий в качестве алгоритма сжатия исключение дублирующих копий повторяющихся данных



Borg (установка на сервере)

```
# Из репозитория
```

```
apt install borgbackup
```

```
# Можно также просто скачать бинарник
```

```
wget https://github.com/borgbackup/borg/releases/download/1.2.7/borg-linux64 -O /usr/local/bin/borg
```

```
chmod +x /usr/local/bin/borg
```

```
# Создание пользователя borg (на клиенте предварительно нужно сгенерировать SSH-ключи)
```

```
useradd -m borg
```

```
su - borg
```

```
cd ~; mkdir .ssh
```

```
vim .ssh/authorized_keys
```

```
command="/usr/bin/borg serve" ssh-rsa ...
```

```
chmod 700 ~/.ssh
```

```
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

Borg (установка на клиенте)

Из репозитория

```
apt install borgbackup
```

Можно также просто скачать бинарник

```
wget https://github.com/borgbackup/borg/releases/download/1.2.7/borg-linux64 -O /usr/local/bin/borg
```

```
chmod +x /usr/local/bin/borg
```

Генерация ключей

```
ssh-keygen
```

<https://docs.vultr.com/automatic-backups-with-borgbackup-on-ubuntu-20-04-97025>



Borg (создание бэкапа)

На клиенте:

Инициализация репозитория

```
borg init -e none borg@172.17.0.3:MyBorgRepo
```

Создание PK

```
borg create --stats --list borg@172.17.0.3:MyBorgRepo::"MyFirstBackup-{now:%Y-%m-%d_%H:%M:%S}"  
/etc /root
```

На сервере

Просмотр репозитория

```
borg list MyBorgRepo/
```

Просмотр бэкапа

```
borg list MyBorgRepo::MyFirstBackup-2018-08-04_16:55:53
```

Извлечение из бэкапа

```
borg extract MyBorgRepo::MyFirstBackup-2018-08-04_16:55:53 etc/hostname
```



Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет



Практика

Тест

Вопросы для проверки

У компании случился сбой в 12:00. Резервная копия создаётся каждый день в 02:00. Последняя успешная копия — от сегодняшних 02:00. Какой термин описывает эту точку восстановления (02:00)?

- A. RTO
- B. RPO
- C. Backup Level
- D. Retention Policy



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

У компании случился сбой в 12:00. Резервная копия создаётся каждый день в 02:00. Последняя успешная копия — от сегодняшних 02:00. Какой термин описывает эту точку восстановления (02:00)?

A. RTO

B. RPO

C. Backup Level

D. Retention Policy

Вопросы для проверки

Какая из перечисленных техник не является полноценным резервным копированием и сама по себе не гарантирует восстановление данных после удаления или аппаратного сбоя?

- A. Инкрементальное копирование.
- B. Полное копирование (Full).
- C. Дифференциальное копирование (Differential).
- D. Репликация/Дублирование.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какая из перечисленных техник не является полноценным резервным копированием и сама по себе не гарантирует восстановление данных после удаления или аппаратного сбоя?

- A. Инкрементальное копирование.
- B. Полное копирование (Full).
- C. Дифференциальное копирование (Differential).
- D. Репликация/Дублирование.**

Вопросы для проверки

Какой элемент в Borg отвечает за логическое представление отдельной резервной копии и позволяет обращаться к конкретному состоянию данных?

- A. Repository
- B. Archive
- C. Chunker
- D. Passphrase



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой элемент в Borg отвечает за логическое представление отдельной резервной копии и позволяет обращаться к конкретному состоянию данных?

- A. Repository
- B. Archive**
- C. Chunker
- D. Passphrase



Домашнее задание

1. Настроить стенд Vagrant с двумя виртуальными машинами: backup_server и client.
2. Настроить удаленный бэкап каталога /etc с сервера client при помощи borgbackup.
3. Запустите стенд на 30 минут.
Убедитесь что резервные копии снимаются.
4. Остановите бекап, удалите (или переместите) директорию /etc и восстановите ее из бекапа. Подробности в описании ДЗ в ЛК.
5. Для сдачи домашнего задания ожидаем настроенные стенд, логи процесса бэкапа и описание процесса восстановления.

Формат сдачи ДЗ — vagrant + ansible
В чат ДЗ отправьте ссылку на ваш git-репозиторий.



Сроки выполнения: указаны в личном кабинете

Рефлексия

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1. Выбирать средства резервного копирования
2. Создавать резервные копии с помощью rsync
3. Создавать бэкапы с помощью Borg

Рефлексия



Что было самым полезным на занятии?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары



Лавлинский Николай

Технический директор “Метод Лаб”

https://t.me/methodlab_tg
<https://www.methodlab.ru/>
<https://rutube.ru/channel/24617406/>
<https://www.youtube.com/c/NickLavlinsky>
https://www.youtube.com/@site_support
<https://vkvideo.ru/@methodlab>
<https://habr.com/ru/users/Nickmob/>